AI 社比赛 · 赛题 C

慧眼巧手

机械臂智能体操作挑战赛

Keywords：Embodied Agent • 视觉理解 • 动作控制

技术栈：Python、LIBERO、视觉模型与模型 API



LIBERO 桌面操作场景。图源：LIBERO 官方项目。

1 题目内容

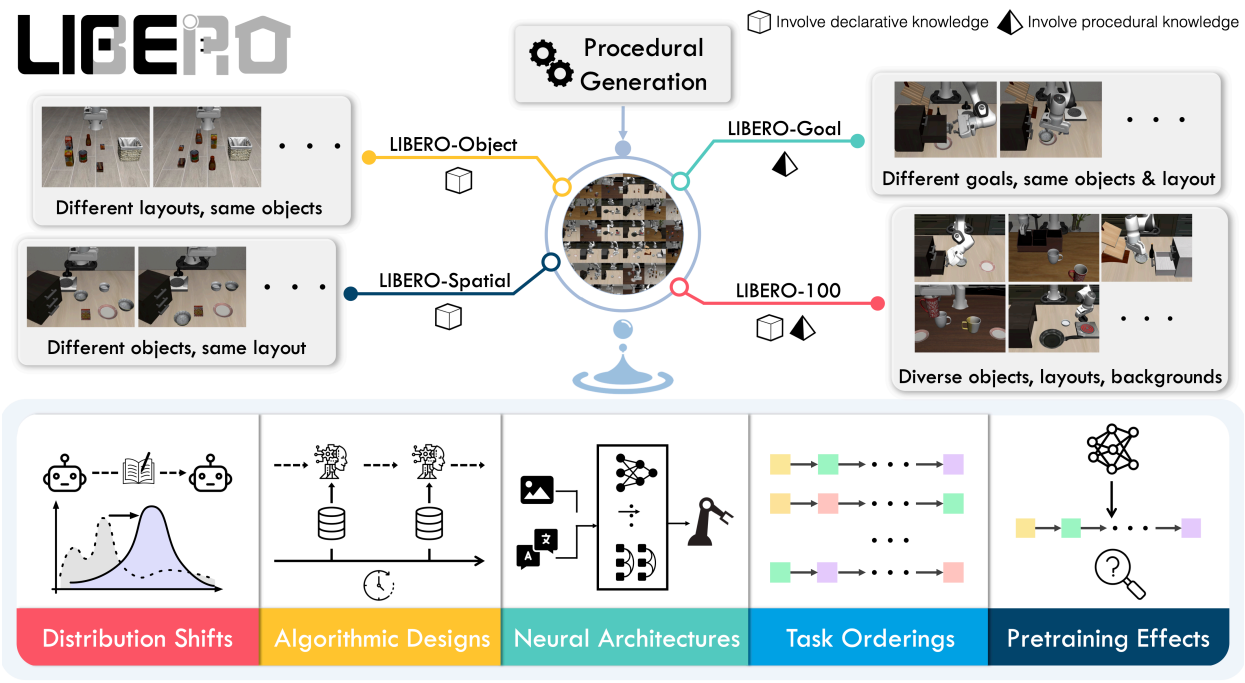
在 LIBERO 仿真环境中控制机械臂，根据自然语言任务、相机画面和机械臂状态，完成三个操作：

- 从桌面中央抓取黑碗，放到盘子上。
- 将字母汤罐放入篮子。
- 将字母汤罐和番茄酱两件物品放入篮子。

LIBERO 提供可在计算机中运行的机械臂与桌面场景。参赛队伍可编写控制策略，或使用智能体组织任务分解、模型调用和反馈调整，实现目标识别、抓取、移动与摆放。

2 资源支持

参赛队伍可联系 AI 社申请 **API 支持**。组织方提供练习任务、开发示例和统一测评。



LIBERO 框架：任务生成、任务套件与研究方向。图源：LIBERO 官方项目。

3 交付内容

控制策略或智能体代码、运行配置、技术报告与运行说明，可附操作视频或研究报告。

4 比赛流程与评分

第一阶段测评暂定 11 月 20 日，现场答辩暂定 11 月 30 日。

第一阶段：作品测评与技术报告（60%）

- 作品测评：考查三个任务的完成情况，由 LIBERO 仿真环境判定抓取与摆放目标是否达成。
- 技术报告：说明方案设计、实现与运行方法，结合实验结果分析效果和不足，列明引用来源与团队分工。

第二阶段：现场答辩（40%）

介绍方案并演示作品，回答设计选择、实现细节和实验结果相关的问题。

鼓励围绕赛题自由探索，例如分析抓取失败的原因，或比较不同策略的操作表现。分享研究发现与实验结果有助于答辩加分。

5 建议学习

具身 Agent 与视觉理解：任务指令、场景观察、目标识别与任务分解。

动作控制与反馈：机械臂位置控制、夹爪开合、视觉反馈与失败恢复。

LIBERO：仿真任务、控制接口、示范数据与模仿学习方法。

Coding agent：欢迎使用 AI 阅读代码、配置环境、辅助编程与调试，并结合实际运行结果理解和改进方案。